

Concours d'Accès aux Facultés de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire
Année Universitaire 2025-2026 19 juillet 2025 Version française du concours

Coefficient : 1

Composante 3 : Chimie

- Q29. La vitesse d'une transformation chimique est définie comme :**
- A. Le rapport entre la masse du produit formé et le temps écoulé
 - B. La somme des concentrations des réactifs
 - C. La variation de température durant la réaction
 - ☒ D. Le rapport entre la variation de la quantité de matière et le temps écoulé
 - E. Aucune des propositions ci-dessus n'est correcte.
- Q30. Une augmentation de température lors d'une réaction chimique lente a pour effet :**
- A. De rendre la réaction exothermique
 - B. De modifier l'équation chimique
 - C. D'annuler la constante d'équilibre
 - ☒ D. D'augmenter la vitesse de la réaction
 - E. Aucune des propositions ci-dessus n'est correcte.
- Q31. Le rôle principal d'un catalyseur est :**
- A. De modifier les concentrations à l'équilibre
 - B. De transformer un produit en réactif
 - ☒ C. D'accélérer une réaction sans être consommé
 - D. D'augmenter la valeur de la constante d'équilibre
 - E. Aucune des propositions ci-dessus n'est correcte.
- Q32. Une transformation est dite non totale lorsque :**
- A. La réaction est très rapide
 - B. Tous les produits sont convertis en réactifs
 - ☒ C. Les réactifs et produits coexistent à l'équilibre
 - D. La température ne varie pas
 - ☒ E. Aucune des propositions ci-dessus n'est correcte.
- Q33. Une constante d'équilibre K élevée signifie que :**
- A. La réaction est lente
 - B. La réaction favorise les produits à l'équilibre
 - C. Les réactifs sont en grande quantité
 - ☒ D. Le système est irréversible
 - E. Aucune des propositions ci-dessus n'est correcte.
- Q34. Le déplacement de l'équilibre chimique d'un système soumis à une perturbation est prédit par :**
- A. La loi de Newton
 - ☒ B. Le principe de Le Chatelier
 - C. La règle du moment cinétique
 - D. La loi de l'électroneutralité
 - E. Aucune des propositions ci-dessus n'est correcte.
- Q35. Une réaction chimique exothermique évolue spontanément dans le sens direct si :**
- ☒ A. $\Delta H^\circ = 0$
 - B. $\Delta S^\circ < 0$
 - C. $\Delta H^\circ < 0$ ET $\Delta S^\circ > 0$
 - D. $\Delta H^\circ > 0$ ET $\Delta S^\circ < 0$
 - E. Aucune des propositions ci-dessus n'est correcte.
- Q36. Soit un équilibre chimique dans une solution S. On rajoute l'un des produits.**
- A. Pas de déplacement d'équilibre
 - ☒ B. L'équilibre se déplace vers la droite
 - C. L'équilibre se déplace vers la gauche
 - D. Le déplacement de l'équilibre ne dépend pas des concentrations des produits
 - E. Aucune des propositions ci-dessus n'est correcte.

Coefficient : 1

Composante 3 : Chimie

Énoncé des questions Q23, Q24 et Q25 : On considère deux solutions aqueuses à 25°C, $K_e = 10^{-14}$;
 -une solution de méthylamine CH_3NH_2 (S_1) de pH 11,3 et de concentration $C_1 = 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$
 -une solution d'acide méthanoïque (HCOOH) (S_2) de concentration $C_2 = 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$;
 $\text{p}K_{A2} (\text{HCOOH} / \text{HCOO}^-) = 3,74$. On donne : $10^{-2,7} = 2 \cdot 10^{-3}$ et $\log 4 = 0,6$

Q37. Parmi ces propositions, laquelle est juste ?

- A. Une base selon Bronsted est une solution susceptible de céder un proton H^+
- ☒ B. Une base faible selon Bronsted est une solution susceptible de céder un proton H^+
- C. Une solution aqueuse est basique si $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{HO}^-]$
- D. La méthylamine CH_3NH_2 est une base forte
- E. La méthylamine CH_3NH_2 est une base faible

Q38. Concernant le couple : Acide / CH_3NH_2 , laquelle de ces propositions est juste ?

A	$\text{p}K_{A1} = \log K_{A1}$	☒ B	$K_{A1} = \frac{(C_1 + [\text{HO}^-]_{\text{eq}}) [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}}{[\text{HO}^-]_{\text{eq}}}$	C	$K_{A1} = \frac{C_1 \cdot 10^{-\text{pH}} + K_e}{[\text{HO}^-]}$
		D	$\text{p}K_{A1} > \text{p}K_{A2}$	E	$\text{p}K_{A1} < \text{p}K_{A2}$

Q39. On mélange un volume $V_1 = 10 \text{ mL}$ de la solution S_1 et un volume $V_2 = 30 \text{ mL}$ de la solution S_2 (la réaction est considérée totale). Laquelle de ces propositions est juste ?

- A. $\text{CH}_3\text{NH}_2 + \text{HCOOH} \longrightarrow \text{CH}_3\text{NH}_2^+ + \text{HCOO}^-$
- ☒ B. $\text{CH}_3\text{NH}_2 + \text{HCOOH} \longrightarrow \text{CH}_3\text{NH}_2^+ + \text{HCOOH}^-$
- C. $\text{HCOOH} + \text{CH}_3\text{NH}_2^+ \longrightarrow \text{CH}_3\text{NH}_2 + \text{HCOOH}^+$

D. $[\text{HCOO}^-] = \frac{C_2 V_2}{V_1 + V_2}$

E. Aucune des propositions ci-dessus n'est correcte.

Énoncé des questions Q26, Q27 et Q28 : On mélange, à un instant $t=0$, un volume $V_A = 30 \text{ mL}$ d'une solution aqueuse de peroxydisulfate de sodium ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$) avec un volume $V_B = 40 \text{ mL}$ d'une solution aqueuse d'iodure de potassium (KI).

Les deux solutions ayant la même concentration $C_A = C_B = 2 \cdot 10^{-1} \text{ mol. L}^{-1}$

Q40. L'équation de la réaction qui aura lieu est :

- A. $2\text{I}^-_{(\text{aq})} + \text{S}_2\text{O}_8^{2-}_{(\text{aq})} \longrightarrow 2\text{SO}_4^{2-}_{(\text{aq})} + \text{I}_{2(\text{aq})}$
- B. $2\text{Na}^+_{(\text{aq})} + 2\text{I}^-_{(\text{aq})} \longrightarrow 2\text{Na}_{(\text{s})} + 2\text{I}_{2(\text{aq})}$ ✗
- C. $2\text{K}^+_{(\text{aq})} + \text{S}_2\text{O}_8^{2-}_{(\text{aq})} \longrightarrow 2\text{SO}_4^{2-}_{(\text{aq})} + 2\text{K}_{(\text{s})}$
- D. $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}_{(\text{aq})} + \text{I}_{2(\text{aq})} \longrightarrow 2\text{I}^-_{(\text{aq})} + 2\text{SO}_4^{2-}_{(\text{aq})}$ ✗

☒ E. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte.

Q41. Le réactif limitant est :

A. $\text{Na}^+_{(\text{aq})}$	B. $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}_{(\text{aq})}$	C. $\text{I}^-_{(\text{aq})}$	☒ D. $\text{I}_{2(\text{aq})}$	E. $\text{K}^+_{(\text{aq})}$
--------------------------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Q42. Soit les temps de suivi de la réaction qui a lieu t_0 ; t_1 ; t_2 ; t_∞ et V_0 ; V_1 ; V_2 ; V_∞ successivement les vitesses de réaction correspondantes, la proposition juste est ?

☒ A. $V_0 > V_1$	B. $V_0 < V_1$	C. $V_2 > V_1$	D. $V_2 < V_\infty$	E. $V_0 < V_\infty$
---	----------------	----------------	---------------------	---------------------